Trefzer

PROZEDUREN, FUNKTIONEN

HERZLICH WILLKOMMEN

Trefzer

Quellenangaben

Quelle: Stefan Lauber

Thorsten Kansy

Markus Trefzer,

Prof. Dr. Richard Lackes, Techn. Universität in Dortmund

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN, FUNKTIONEN UND MEHR..

Trefzer

Was bearbeiten wir hier?

- Views (Sichten)
- Wichtige Systemfunktionen
- Funktionen (UDF)
  - Tabellenwertfunktionen
  - Scalarfunktionen
  - Beispiele
- Gespeicherte Prozeduren
  - Warum verwenden wir Prozeduren
  - Beispiele

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN, FUNKTIONEN UND MEHR..

Trefzer

Was ist eine View

- Logische Relation auch virtuelle Relation oder Tabelle
- Wird in der Datenbank mittels DBMS programmiert und gespeichert
- Können wie Tabellen verwendet werden
- Haben leichte Performancevorteile als ausgeführte SQL Abfragen
- Vereinfacht und flexibilisiert den Zugriff auf Daten
- Können in der Regel nicht für Updates genutzt werden

SRV-DB.Northwind -...cal list of products

ProductID	ProductName	SupplierID	CategoryID	QuantityPerUnit	UnitPrice	UnitsInStock
1	Chai	1	1	10 boxes x 20 b...	18	39
2	Chang	1	1	24 - 12 oz bottles	19	17
3	Aniseed Syrup	1	2	12 - 550 ml bott...	10	13
4	Chef Anton's C...	2	2	48 - 6 oz jars	22	53
6	Grandma's Boy...	3	2	12 - 8 oz jars	25	120
7	Uncle Bob's Or...	3	7	12 - 1 lb pkgs.	30	15
8	Northwoods Cr...	3	2	12 - 12 oz jars	40	6
10	Ikura	4	8	12 - 200 ml jars	31	31
11	Queso Cabrales	5	4	1 kg pkg.	21	22
12	Queso Manche...	5	4	10 - 500 g pkgs.	38	86
13	Konbu	6	8	2 kg box	6	24
14	Tofu	6	7	40 - 100 g pkgs.	23,25	35
15	Genen Shouyu	6	2	24 - 250 ml bott...	15,5	39
16	Pavlova	7	3	32 - 500 g boxes	17,45	29
18	Carnarvon Tigers	7	8	16 kg pkg.	62,5	42
19	Teatime Chocol...	8	3	10 boxes x 12 pi...	9,2	25
20	Sir Rodney's M...	8	3	30 gift boxes	81	40
21	Sir Rodney's Sc...	8	3	24 pkgs. x 4 pie...	10	3
22	Gustaf's Knäcke...	9	5	24 - 500 g pkgs.	21	104

Trefzer

Die Funktion einer Sicht

- Vereinfachung des Zugriffs auf das Datenbankschema durch fertige Sicht
- Die Sicht ist auf dem DB System gespeichert und kann von jeder Applikation aus aufgerufen werden
- Die Sicht-Abfrage wurde bei der Erstellung vom Parser bereits syntaktisch zerlegt und vom Anfrageoptimierer vereinfacht (gute Performance)

- Nachteil:
- Bei komplexen Abfragen längere Abfragedauer bis die Sicht aufgebaut ist
- Sichten können zus. in Verbindung mit Rollen als Mittel des Datenschutzes genutzt werden

Trefzer

Die verschiedenen Arten von Views

- Selektionssicht = filtert bestimmte Zeilen aus einer Tabelle
- Projektionssicht = filtert bestimmte Spalten einer Tabelle
- Verbundsicht = verknüpft mehrere Tabellen und zeigt diese an
- Aggregationssicht = wendet Aggregationsfunktionen an (MIN, MAX, AVG)

Beachten Sie:

Updates auf Sichten sind im Regelfall nicht möglich, da Sie zu Anomalien führen können.

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN, FUNKTIONEN UND MEHR..

Trefzer

Warum verwendet man Prozeduren?

Applikation mit clientseitiger Berechnung

Server mit SQL Server Datenbank

SQL Abfrage..

Ergebnis der SQL Abfrage

SQL Abfrage..

Ergebnis der SQL Abfrage

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN, FUNKTIONEN UND MEHR..

Trefzer

Das Ergebnis mit einer Prozedur / VIEW / Funktion

Applikation frägt gespeicherte Prozedur, Funktion oder View an.

Die Datenbank liefert sofort das Ergebnis zurück, die Berechnung findet auf dem Server statt und nicht auf dem Client

SQL prozedualen Abfrage..

Ergebnis der SQL Abfrage

Trefzer

Was versteht man unter Standardisierung

- Prozeduren sind standardisieren Aktionen, die von mehr als einem Anwendungsprogramm vorgenommen werden. können
- Indem die Aktion einmal in einen Programmcode geschrieben und in der Datenbank gespeichert wird, brauchen die Anwendungen die Prozeduren nur aufzurufen, um wiederholt das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
- Da die Änderungen nur an einer Stelle vorgenommen werden, übernehmen alle Anwendungen, die diese Aktion verwenden, automatisch die neuen Funktionen, sobald die Implementierung der Aktion geändert wird.

Trefzer

Was ist der Wirkungsgrad

- Prozeduren , die in einem Netzwerk-Datenbankserver verwendet werden, können auf die Daten in der Datenbank zugreifen, ohne dass Datenverkehr über das Netzwerk erforderlich ist.

Trefzer

Die Vorteile von Prozeduren, Funktionen und Views

- Das bedeutet, dass sie schneller und mit weniger Auswirkungen auf die Netzlast ausgeführt werden können, als wenn sie in einer Anwendung auf einem der Clientcomputer eingerichtet worden wären.
- Prozeduren werden bei der Erstellung automatisch auf syntaktische Richtigkeit geprüft und in den Systemtabellen gespeichert.
- Wenn die Anwendung das erste Mal eine Prozedur aufruft oder eine Funktion auslöst, werden sie aus den Systemtabellen in den virtuellen Speicher übertragen und von dort ausgeführt.
- Da eine Kopie der Prozedur oder der View nach dem ersten Ausführen im Arbeitsspeicher bleibt, können wiederholte Ausführungen derselben Prozedur oder der selben View unverzüglich erfolgen. Außerdem können mehrere Anwendungen eine Prozedur gleichzeitig benutzen, und eine Anwendung kann sie wiederholt aufrufen.

Trefzer

Sicherheitsaspekte:

- Prozeduren bieten Sicherheit, da sie den Benutzern begrenzten Zugriff auf Daten in Tabellen gewähren, auf die sie sonst keinen direkten Zugriff zum Lesen oder Verändern hätten.
- Das bedeutet, dass Prozeduren andere Berechtigungen haben können (und in der Regel auch haben) als der Benutzer, der sie aufruft.

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN, FUNKTIONEN UND MEHR..

Trefzer

Beispiel:

Mit diesem SQL Code führen Sie die Prozedur aus!

Als Parameter setzen wir z. B. den Wert 10 um den User mit der ID 10 zu selektieren.

```sql
USE [Videogames]
GO

DECLARE @return_value int

EXEC    @return_value = [dbo].[SetUserInaktiv]
        @SpielerID = 10

SELECT  'Return Value' = @return_value

GO
```

Trefzer

UDF oder auch user defined funktion

- Das DBMS verfügt über eigene Funktionen
- Benutzer definierte Funktionen, sind Funktionen die der DB-Programmierer selbst schreiben und innerhalb der DB speichern kann

Man unterscheidet zwischen
- Skalar Funktionen
- Tabellenwertfunktionen

UDF* können geschachtelt werden (max. 32 Ebenen möglich)

Trefzer

Scalarfunktion & Tabellenwertfunktion

- Die **Skalarfunktion** nimmt einen Wert entgegen und gibt einen Wert zurück.
- Es handelt sich hier um einen Einzelwert!

- Die **Tabellenwertfunktion** gibt eine Tabelle zurück.

In beiden Funktionen können komplexe Berechnungen ausgeführt werden.

Zu Beachten:
Im Gegensatz zu Prozeduren werden keine Änderungen an den Daten durchgeführt

Trefzer

Beispiel Scalarfunktion

Im folgenden Beispiel wird eine Skalar Funktion mit einer Variablen @AGE gefüllt. Als Rückgabewert wird das aktuelle Alter der Person wiedergegen. Schönes Beispiel: „Es wird nur ein Wert zurückgegeben.
Mit der rechten SQL Funktion wird die Variable übergeben.

```
CREATE FUNCTION CalculateAge
(
  @DOB DATE
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
  DECLARE @AGE INT
  SET @AGE = DATEDIFF(YEAR, @DOB, GETDATE())-
  CASE
    WHEN (MONTH(@DOB) > MONTH(GETDATE())) OR
       (MONTH(@DOB) = MONTH(GETDATE()) AND
        DAY(@DOB) > DAY(GETDATE()))
    THEN 1
    ELSE 0
  END
  RETURN @AGE
END
```

nach dem Speichern in der Datenbank (Exec)

```
SELECT dbo.CalculateAge ('01.04.1963') As older
```

200 %

Ergebnisse | Meldungen

	older
1	57

Das Ergebnis

Trefzer

Tabellenwertfunktion

In diesem Beispiel werden alle aktiven Spieler eines Landes angezeigt. Der Parameter @LandID wird als INT Wert angegeben. Führen Sie die Prozedur aus um Sie in der Datenbank zu speichern.

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE FUNCTION ShowAktiveUserLand(@Land int)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT        Aktiv, Name, Nickname, HerkunftslandID
FROM            Spieler
WHERE        (Aktiv = 1) AND (HerkunftslandID = @Land)
)
GO
```

Trefzer

Tabellenwertfunktion

Um die Tabellenfunktion aufzurufen geben Sie folgendes SQL Abfrage ein und übergeben den Parameter innerhalb der Klammer.

```
SELECT        Name, Nickname
FROM            dbo.ShowAktiveUserLand(2) AS ShowAktiveUserLand_1
```

200 %

Ergebnisse | Meldungen

	Name	Nickname
1	Teddy	Alan415
2	Teddy	Constance853
3	Teddy	Roberto015
4	Teddy	Miranda153
5	Teddy	Janette851
6	Teddy	Shanda681

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER